Magnetostatika
středa 29. března 2023 14:53

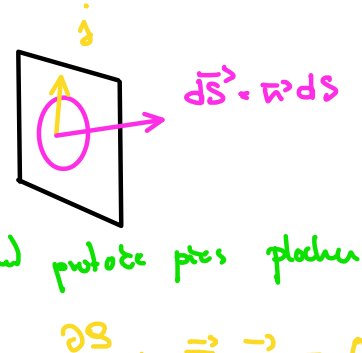
JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Magnetostatika

- zdrojem jsou toky a proudy (pohyb nábojů)

Toky a proudy

$\vec{j}$ … proudová hustota



$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

↖ množství náboje, který proteče přes plochu

rovnice kontinuity $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$ ← vyjadřuje, že náboj nevzniká, ani nezaniká

↓ přeintegruje přes oblast fixní v čase

$$0 = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{j}\, dV$$

↙ můžu vytáhnout ↘ Gauss

$$= \frac{d}{dt} \int_V \rho\, dV + \int_{\partial V} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{d}{dt} Q + I_{ven} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} Q = -I_{ven}$$

Konvekční proud

- nejjednodušší

$\vec{j} = \rho \vec{v}$ – nemusí platit vždy

• můžeme mít několik druhů nosičů pohybujících se různými rychlostmi

jiné složení náboje

$\Rightarrow \quad \rho = \sum_J \rho_J \qquad \vec{j} = \sum_J \rho_J \vec{v}_J$ } typicky vodič – kladné náboje stojí – záporné se pohybují

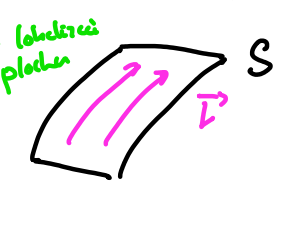
může platit $\rho = 0$, ale $\vec{j} \neq \vec{0}$

Singulární zdroje

Plošný proud

- rozhraní mezi vodičem/vakuem, nebo vodičem a vodičem

$\vec{j} = \vec{\iota}\, \delta_S$ ← delta lokalizace na plochu

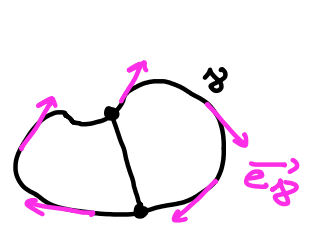


$\vec{\iota}$ je tečné k S

$\Rightarrow \quad \vec{j} dV \rightarrow \vec{\iota}\, dS$

Tenké vodiče

- lokalizované na křivkách



↙ tečný vektor

$\vec{j} = I\, \vec{e}_\gamma\, \delta_\gamma$ ‖ proud musí téct ve směru šipky

$\vec{j} dV \rightarrow I\, d\vec{s}$ ← ať nemíchá vektory ve směru, je daný šipkou

→ obecně se může I na křivce měnit

Stacionární situace

- ignorujeme časové derivace ✕ neznamená to, že se nic nehýbe
→ může být nikoli pohyb, který je časově neměnný

rovnice kontinuity $\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$ ← vyignorovali jsme $\frac{\partial}{\partial t}$

$\Rightarrow$ co nám dává pro tenké vodiče?

distribučně:

$$0 = \int \psi\, \vec{\nabla} \cdot \vec{j}\, dV = -\int (\vec{\nabla} \psi) \cdot \vec{j}\, dV$$

$$= -\int_\gamma (\vec{\nabla}\psi) \cdot I\, d\vec{s}$$ ← pouze jen integrál podél křivky

gradient krát směr je derivace ve směru

$$= -\int_\gamma I \frac{d\psi}{ds} ds \overset{PP}{=} \int_\gamma \frac{dI}{ds} \psi\, ds \overset{\forall \psi}{=} 0$$

↳ testovací funkce $\Rightarrow$ okrajové členy jsou nulové

$\Rightarrow \quad \frac{dI}{ds} = 0 \quad \Rightarrow$ proud se podél křivky nemění

Ohmické vodiče

↙ je nutné mu nich udržet potenciálový rozdíl

- nedokonalé vodiče – elektrická síla je kompenzována odporovými silami $\Rightarrow$ vykompenzuje se pro výsledný tok
↖ zářivost a rychlosti

$\Rightarrow$ Ohmův zákon v lokální verzi

σ … vodivost

$\varkappa$ … měrný elektrický odpor
↖ pozn. $\varkappa$

$\vec{j} = \gamma \vec{E}$

$\vec{j} \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{E} \neq 0$
můžeme mít

$\varkappa = 0$ … ideální vodič
$\gamma = 0$ … ideální izolant
↖ můžeme mít $\vec{E} \neq \vec{0}$ a $\vec{j} = \vec{0}$

Stacionární situace

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \qquad \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

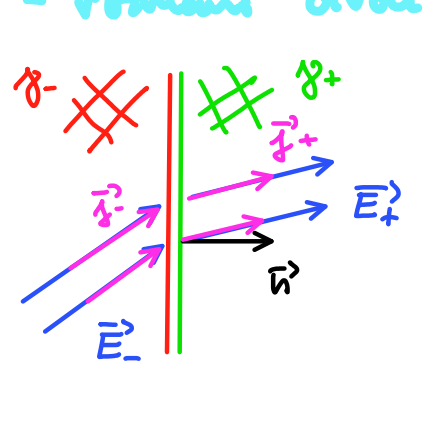
$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$ ← distribučně stacionárně $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ $\qquad \gamma$ … konst.

$\Rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \qquad \Rightarrow \rho = 0$

→ náboj se nehromadí, ale neplatí pro $\gamma \neq$ konst. (γ by nešla vytknout)

$\Rightarrow$ uvnitř vodiče platí $\Delta \phi = 0$

Př – rozhraní dvou vodičů



Gaussovská krabička, nebo distribuční derivace

$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \qquad \vec{n} \cdot (\vec{j}_+ - \vec{j}_-)|_S = 0$

$\Rightarrow \quad \gamma_+ \vec{n} \cdot \vec{E}_+ = \gamma_- \vec{n} \cdot \vec{E}_-$

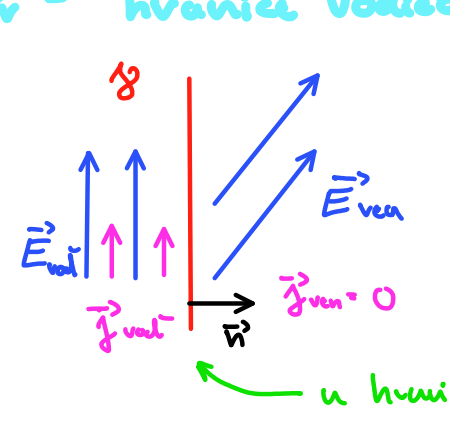
ale taky $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho$ ← platí obecně, $\gamma \neq$ konst.

$\Rightarrow \quad \vec{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma$ ← na ploše se nahromadí náboj

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n} \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = 0$

↖ nic se nemění

Př – hranice vodiče a vakua



- nedovolují nábojům vyletět ven z vodiče

← u hranice musí být $\vec{j}$ tečné, protože se ve stacionární situaci nemůže náboj hromadit na

$\vec{n} \cdot \vec{j}_{vod} = 0$

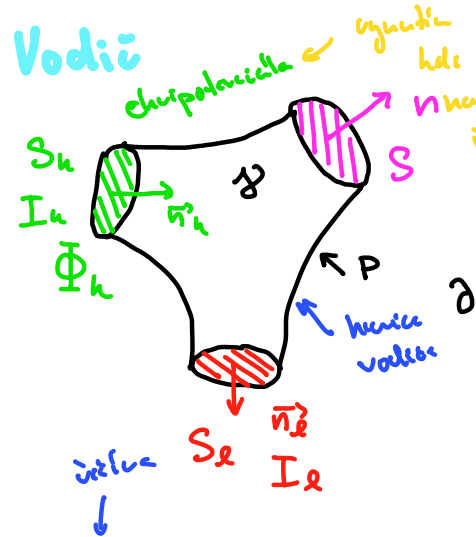
$\vec{n} \times (\vec{E}_{ven} - \vec{E}_{vod}) = 0$ ← tečné složky musí být stejné

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \quad \Rightarrow \quad (\vec{E}_{ven} - \vec{E}_{vod}) \cdot \vec{n} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma$

může se zde vytvořit plošná hustota

vyjadřuje, že tam něco teče; vyjádřit je (nábojem, kde jsou, nebo nulový ideální vodič)
$\Rightarrow$ kompenzuje, aby $\vec{E}$ bylo rovnoběžné s vodičem
→ při okraji vodiče se změní

Vodič



$\partial V = P \pm S_1 \pm S_2 \pm \cdots$
$= P + \sum_k \pm S_k$ ← otázka orientace

uvnitř
$\Delta \phi = 0$

$\phi|_{S_k} = \Phi_k$ ← vypadá to jako Dirichletovy

$\vec{n} \cdot \vec{\nabla} \phi|_P = 0$ ← proud je tečný

$\leftrightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial \vec{n}}|_P = 0$ ← Neumannovy podmínky

smíšený problém

Dirichletovy ; Neumannovy podmínky
→ nedává obecné řešení

Pole venku: $\Delta \phi = 0$ a potenciál musí navazovat na vnitřní pole. $\Rightarrow$ Laplaceova úloha s Dirichletovými podmínkami

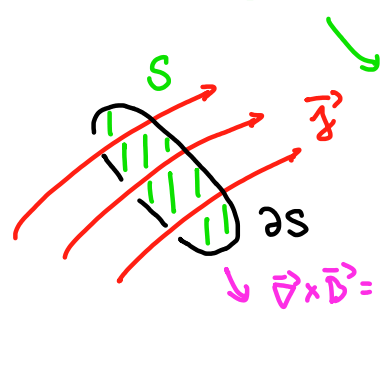
Magnetostatika

$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ ← vypouštíme $\frac{\partial}{\partial t}$

$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \vec{j} \qquad \mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}$

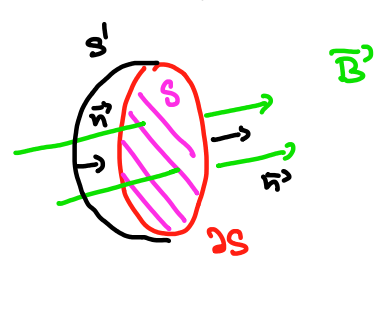
$\vec{f} = \vec{j} \times \vec{B} = \rho \vec{v} \times \vec{B}$ ← Lorentzova síla

spíše na jaké složky působí



$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} \Rightarrow$ nejsou mag. monopoly
$\Rightarrow$ čáry nikde nekončí + nemohou být kolmé
$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \Leftrightarrow$ zdrojem pole jsou proudy – $\vec{B}$ kolem proudů krouží

$\Psi_S = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ … tok magnetického pole



- nezávisí na tom, jakou plochu si zvolíme

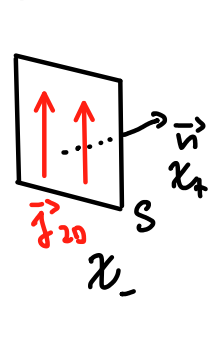
$\Rightarrow \quad \Psi_S = \Psi_{S'}$

$$\Psi_S - \Psi_{S'} = \int_{\substack{S - S' \\ \partial V}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B}\, dV = 0$$

↖ otočila normála a zvenku u S'

Plošné proudy

$\vec{j} = \vec{j}_{3D} + \vec{j}_{2D} \qquad \vec{j}_{2D} = \vec{\iota}\, \delta_S$



$\vec{B} = \vec{B}_- \chi_- + \vec{B}_+ \chi_+$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}_-) \chi_- + (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}_+) \chi_+$
$- \vec{B}_- \cdot \vec{n}\, \delta_S + \vec{B}_+ \cdot \vec{n}\, \delta_S$

$\Rightarrow \quad \vec{n} \cdot (\vec{B}_+ - \vec{B}_-) = 0$

↙ δ si musí kompenzovat s $\vec{j}_{2D}$

$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad \Rightarrow \quad \vec{n} \times (\vec{B}_+ - \vec{B}_-) = \mu_0 \vec{\iota}$

$\Rightarrow \quad \vec{B}_+ - \vec{B}_- = \mu_0 \vec{\iota} \times \vec{n}$

$\Rightarrow$ plošný proud způsobuje skok v tečné složce, je kolmý na proud

Vektorový potenciál

$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad$ v $\mathbb{E}^3$ určitě, v topologicky složitějších prostorech nevoucnější!
→ vždy lze získat lokálně

$$\int_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{s} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Psi_S$$

↖ další argument pro to, že nezáleží Ψ_S na napnuté ploše, ale jen na křivce
↖ počítá se jen přes křivku

Nejednoznačnost: → jakou to může mít volnost?

$\vec{A} \rightarrow \vec{B} \qquad \exists?\ \vec{A}' : \vec{A}' \rightarrow \vec{B}$

$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{\alpha} = 0$

$\Rightarrow \quad \vec{\alpha} = \vec{\nabla} \psi \quad \Rightarrow \vec{A}$ je daleko méně spojené s měřitelnými veličinami

→ Coulombova kalibrace ↖ užitečná obecně v magnetostatice
$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$
→ vždy lze dosáhnout

$\Rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \alpha \quad \Rightarrow \quad \Delta \psi = \alpha \qquad \vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla} \psi \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = 0$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{A}}_{0}) - \Delta \vec{A}$$

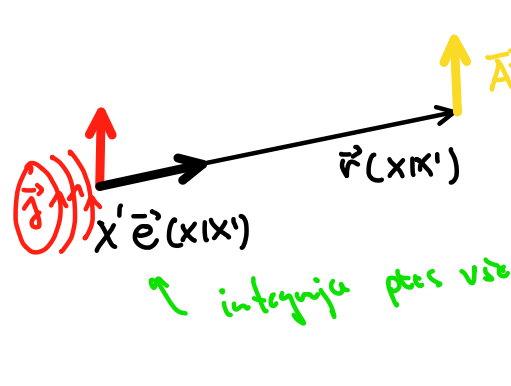
$\Rightarrow \quad -\Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$

POUZE v kartézských souřadnicích lze vnímat jako 3 rovnice pro 3 komponenty

$-\Delta A^k = \mu_0 j^k$ – Poissonova úloha
↓ známe řešení

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{r(x|x')} \vec{j}(x')\, dV'$$

↖ jak spočítat $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' = 0$
↳ proderivovat na x, převést na derivace x', PP na $\vec{j}$



Biotův – Savartův zákon

$$\vec{B}(x) = (\vec{\nabla} \times \vec{A}(x)) = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \int \frac{1}{r(x|x')} \vec{j}(x')\, dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(\vec{\nabla} \times \frac{1}{r(x|x')}\right) \vec{j}(x')\, dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{e}(x|x')}{r(x|x')} \times \vec{j}(x')\, dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(x') \times \vec{e}(x|x')}{r(x|x')} dV'$$

Tenké vodiče

$\vec{j}\, dV \rightarrow I\, d\vec{s}$

$$\vec{B}(x) = \sum_k \frac{\mu_0 I_k}{4\pi} \underbrace{\int \frac{d\vec{s}' \times \vec{e}(x|x')}{r^2(x|x')}}_{\text{závisí jen na geometrii}}$$

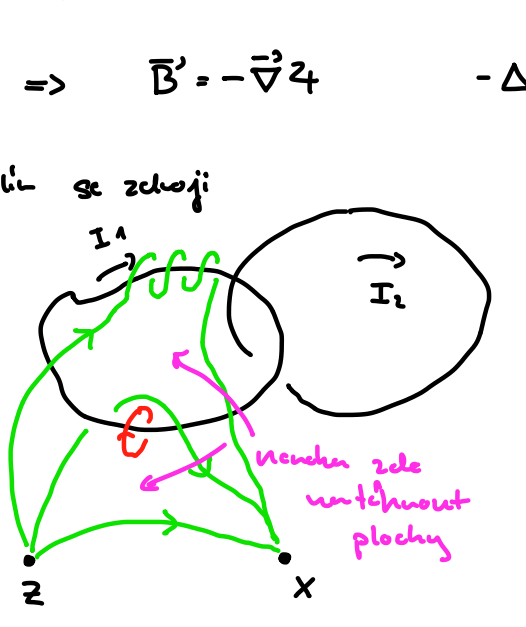
Magnetický skalární potenciál

mimo zdroje: ← důležité, že mimo zdroje

$\vec{\nabla} \times \vec{B} = 0 \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad$ → stejné rovnice jako v elstatu

$\Rightarrow \quad \vec{B} = -\vec{\nabla} \psi \qquad -\Delta \psi = 0$

problém se zdroji



$\Rightarrow$ získáme prostor s vyjmutými smyčkami
$\Rightarrow$ není jednoduchý $\mathbb{E}^3$, ale má složitou topologii
$\Rightarrow \vec{B} = -\vec{\nabla} \psi$ funguje jen lokálně

$\Rightarrow$ potenciál vyintegrovaný přes jiné cesty není stejný

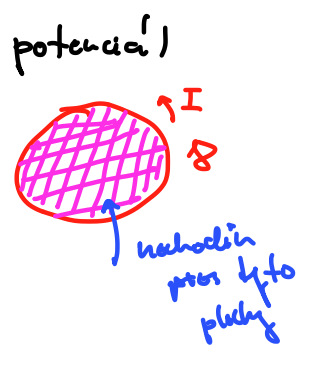
$\Rightarrow$ vzniklo je u objížděného zdroje
$\Rightarrow$ jaký je příspěvek?

→ umíme ho spočítat:

$$\Delta \psi = -\int_{\lambda = \partial S} \vec{B} \cdot d\vec{s} = -\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = -\mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$= -\mu I$ ← příspěvek od proudu

$\Rightarrow$ lze vyřešit tak, že na zdroje napneme plochy, přes které nebudu chodit $\Rightarrow$ potenciál je na těchto plochách nespojitý



Síla mezi smyčkami

$$\vec{F}_{\text{na smyčku } \gamma} = \int \vec{j} \times \vec{B}\, dV = I \int_\gamma d\vec{s} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_{\text{na 1 od 2}} = I_1 \int_{\gamma_1} d\vec{s}_1 \times \vec{B}_2$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \int_{\gamma_1} \int_{\gamma_2} \frac{d\vec{s}_1 \times (d\vec{s}_2 \times \vec{e}(x_1|x_2))}{r^2(x_1|x_2)}$$

bac-cab ↙

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \int_{\gamma_1} \int_{\gamma_2} \frac{-\vec{e}(x_1|x_2)\, d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2}{r^2(x_1|x_2)} + d\vec{s}_1 \cdot \underbrace{\frac{\vec{e}(x_1|x_2)}{r^2(x_1|x_2)}}_{-\vec{\nabla} \frac{1}{r(x_1|x_2)}} d\vec{s}_2$$

$$\int_{\gamma_1} d\vec{s}_1 \cdot \vec{\nabla} \frac{1}{r} \quad \leftarrow$$

$$= \frac{1}{r(K|x_2)} - \frac{1}{r(Z|x_2)} = 0$$

Konec a Začátek smyčky ↖ tento člen nebude přispívat

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \int_{\gamma_1} \int_{\gamma_2} \vec{e}(x_1|x_2) \frac{d\vec{s}_1 \cdot d\vec{s}_2}{r^2(x_1|x_2)}$$

Ampérův zákon pro sílu

$\Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{na 1 od 2}} = -\vec{F}_{\text{na 2 od 1}}$ $\qquad$ změna v $\vec{e}(x_2|x_1) = -\vec{e}(x_2|x_1)$

Indukčnost

$$\Psi_{\text{skrz } \gamma_1 \text{ od } \gamma_2} = \int_{S_1} \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_1 = \int_{S_1} (\vec{\nabla} \times \vec{A}_2) \cdot d\vec{S}_1$$

$$\overset{\text{Stokes}}{=} \int_{\gamma_1} \vec{A}_2 \cdot d\vec{s}_1$$

$$= \underbrace{\left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\gamma_1} \int_{\gamma_2} \frac{1}{r(x_1|x_2)} d\vec{s}_2 \cdot d\vec{s}_1\right]}_{\text{vzájemná indukčnost } L_{12}} I_2$$

$$L_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi I_1 I_2} \int_{\Gamma_1} \int_{\Gamma_2} \frac{1}{r(x_1|x_2)} \vec{j}(x_1) \cdot \vec{j}(x_2)\, dV_1 dV_2$$

pro netenké vodiče

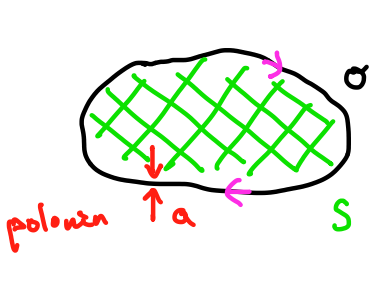
→ aproximace tenkých vodičů je nedostatečná pro vlastní indukčnost
→ kvůli $\frac{1}{r}$, která diverguje

$\Rightarrow$
$$L = \frac{\mu_0}{4\pi I^2} \int_\Gamma \int_\Gamma \frac{1}{r(x|x')} \vec{j}(x) \cdot \vec{j}(x')\, dV\, dV'$$

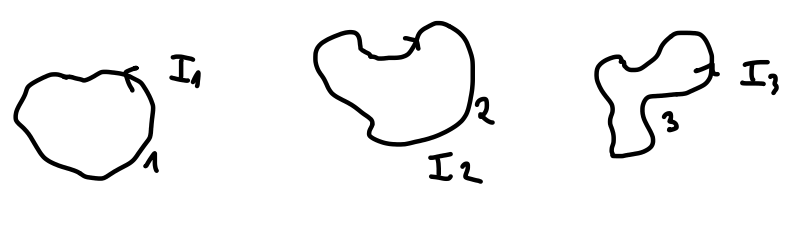
• lepší počítat přes energii

$$L \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \sigma \left(\ln \frac{S}{a^2} + \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$$ ← aproximace pro relativně tenkou smyčku

σ … obvod



→ pro více smyček $\vec{B} = \sum_k \vec{B}_k$



$\Psi_k = \sum_\ell L_{k\ell} I_\ell \qquad L_{kk}$ … vlastní indukčnost
↖ tok k-tou smyčkou $\qquad L_{k\ell}\ k \neq \ell$ … vzájemné!

Dipólový rozvoj

$$\frac{1}{r(x|x')} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(2\ell - 1)!!}{\ell!} \frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}} e^{\langle a_1} \cdots e^{a_\ell \rangle} e'_{\langle a_1} \cdots e'_{a_\ell \rangle}$$

$$= \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^2} \vec{e} \cdot \vec{e}' + \cdots$$

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r} \int \vec{j}(x')\, dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^2} \vec{e} \cdot \int \vec{r}' \vec{j}(x')\, dV'$$

identity:

$$\int_V \vec{j}\, dV = \int_V (\vec{j} \cdot \underbrace{\vec{\nabla} \vec{r}}_{\mathbb{I}} + \underbrace{(\vec{\nabla} \cdot \vec{j})}_{0} \vec{r})\, dV$$

rovnice kontinuity

$$= \int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{j} \vec{r})\, dV = \int_{\partial V} \vec{r}\, \underbrace{\vec{j} \cdot d\vec{S}}_{\overset{!!}{0} \text{ na } \partial V}$$ ← uvažujeme lokalizovaný systém proudů

Pozor! točka musí být mezi stejnými šipkami
↙ nepředpokládáme – nechce ho jednotlivě vytvořit z proudů

$= \underline{0} \qquad$ → monopólový člen vypadne

$$\int_V (\vec{r} \vec{j} + \vec{j} \vec{r})\, dV = \int_V (\vec{r} \vec{j} \cdot \overbrace{(\vec{\nabla} \vec{r})}^{\mathbb{I}}) + \vec{j} \cdot \overbrace{(\vec{\nabla} \vec{r})}^{\mathbb{I}} \vec{r} + \vec{r} \underbrace{(\vec{\nabla} \cdot \vec{j})}_{0} \vec{r})\, dV$$

$$= \int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{j} \vec{r} \vec{r})\, dV = \int_{\partial V} \vec{r} \vec{r} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

$\Rightarrow$ symetrická část je nula

$$\Rightarrow \quad \int_V r^a j^b\, dV = \int_V r^{[a} j^{b]}\, dV = *$$

$$\frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \varepsilon_{mnc} = \delta^{[a}_m \delta^{b]}_n$$

$$* = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \varepsilon_{mnc} \int r^m j^n\, dV$$

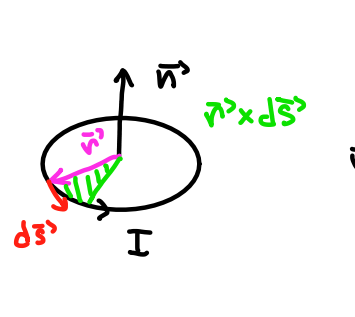
$$= \varepsilon^{abc} \underbrace{\frac{1}{2} \int (\vec{r} \times \vec{j})_c\, dV}_{:= m_c \text{ magnetický dipólový moment}}$$

$e_a \varepsilon^{abc} m_c = \vec{m} \times \vec{e}$

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{e}}{r^2}$$

$$\vec{B}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 \vec{e}\, \vec{e} \cdot \vec{m} - \vec{m}}{r^3}$$ ← $\vec{\nabla} \times \vec{A}$, nepotřebujeme distribuční členy mimo $r = 0$

↳ odpovídá poli el. dipólu zdálky



$$\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r} \times \vec{j}\, dV$$

$$= \frac{I}{2} \int \vec{r} \times d\vec{s} = I \int d\vec{S}$$

$$= I \vec{S} = \underbrace{I S \vec{n}}_{m}$$

Síla na dipól

$$\vec{F} = \int \vec{j} \times \vec{B}\, dV = \int \vec{j} \times (\vec{B}|_{x_0} + \vec{r} \cdot \vec{\nabla} \vec{B}|_{x_0} + \cdots)\, dV$$ ← rozvineme $\vec{B}$ okolo dipólu (x_0)

↖ Lorentzova síla, integruji přes všechny zdroje

$$= \underbrace{\left(\int \vec{j}\, dV\right)}_{0} \times \vec{B}|_{x_0} + \int \vec{j} \times (\vec{r} \cdot \vec{\nabla} \vec{B}|_{x_0})\, dV$$

$$F_a = \int \varepsilon_{abc} j^b r^m \nabla_m B^c|_{x_0}\, dV$$

$$= \varepsilon_{abc} \underbrace{\left(\int r^m j^b\, dV\right)}_{2\varepsilon^{mbn} m_n} \nabla_m B^c|_{x_0}$$

$$= (\delta^m_a \delta^n_c - \delta^n_a \delta^m_c)\, m_n (\nabla_m B^c)|_{x_0}$$

$$= \nabla_a B^c|_{x_0} m_c - m_a \underbrace{\nabla_m B^m}_{\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0}|_{x_0}$$

$$= \nabla_a (B^c m_c)$$ ↖ m_c nederivuji

$$\Rightarrow \quad \vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B} \cdot \vec{m})$$

Moment síly na dipól

$$\vec{M} = \int \vec{r} \times (\vec{j} \times \vec{B})\, dV = \int \vec{r} \times (\vec{j} \times \vec{B}|_{x_0})\, dV + \cdots$$ další členy neuvažujeme, protože již první je netriviální

bac-cab

$$= \int (\vec{j}\, \vec{r} \cdot \vec{B}|_{x_0} - \vec{B}|_{x_0} \vec{r} \cdot \vec{j})\, dV$$

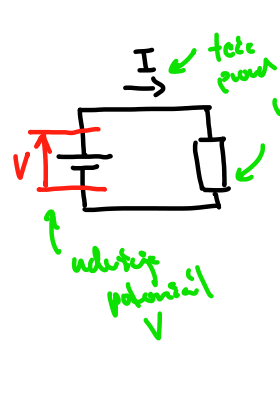
$$= \underbrace{\left(\int \vec{j} \vec{r}\, dV\right)}_{\varepsilon \vec{m}} \cdot \underbrace{\vec{B}|_{x_0}}_{\vec{B}} - \left(\int \vec{r} \cdot \vec{j}\, dV\right) \vec{B}|_{x_0}$$

jako každých počítal stopu $\vec{r}\vec{j}$, ta ale závisí na symetrické části, která je nulová

$$= \vec{m} \times \vec{B}|_{x_0}$$

Elektromotorická síla

- není to síla, je to spíš práce

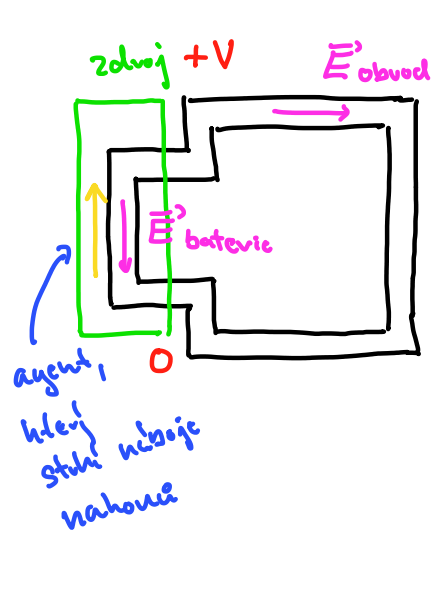


co způsobí rozdíl potenciálu?

- chemický
- mechanický
- elektromagnetický

} extra agent

trubka:



↙ síla na jednotkový náboj

$$\mathcal{E} = \int_\gamma \frac{\Delta \vec{F}_{zdroj}}{\Delta q} \cdot d\vec{s}$$ ← zajímá nás jen část ve směru drátu

bilance baterie na jednotkový náboj

$$\vec{E}_{baterie} + \frac{\Delta \vec{F}_{zdroj}}{\Delta q} = 0 \qquad \Big| \int \cdot d\vec{s}$$ ↖ aby tekl rovnoměrný proud, který se nezrychluje

$$V = -\int \vec{E}_{baterie} \cdot d\vec{s}$$

$$= \int \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta q} \cdot d\vec{s} = \mathcal{E}$$

$$\vec{E}_{obvod} + \frac{\Delta \vec{F}_{odporu}}{\Delta q} = 0$$ ← bilance v obvodu na jednotkový náboj

$$\frac{\Delta \vec{F}}{\Delta q} = -\varkappa \vec{j}$$ ← lokální Ohmův zákon

$$V = -\int_-^+ \vec{E}_{obvod} \cdot d\vec{s} = \int_{obvod} \vec{E} \cdot \vec{n}\, ds$$

↖ použiji na otočení Stokes

(přeintegruji přes průřez

$$SV = \int_{průřez} \int_{obvod} \vec{E}_{obvod} \cdot \vec{n}\, ds\, dS = \int_{obvod} \varkappa \underbrace{\int_{průřez} \vec{j} \cdot d\vec{S}}_{I}\, ds$$

$= \varkappa \ell I$

$$\Rightarrow \quad V = R I \qquad R = \frac{\varkappa \ell}{S} \qquad \varkappa = \frac{1}{\gamma}$$